

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 11, n. 122, set. / out. 2004

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

O *Folhetim de Educação Matemática* quebra a barreira dos dez anos e inicia seu "Ano 11". Foi um longo caminho até aqui, produzindo artigos ininterruptamente (às vezes com atrasos causados por fatores fora do controle dos editores). Com o número 122, retoma-se a coluna *Pergunte que o Nemoc Responde* com mais um (de mais de uma centena) artigo do prof. Carloman Carlos Borges. Neste, um importante aspecto do ensino aprendizagem é abordado - resolução de problemas. Mais especialmente, trata-se de ir ao cerne da questão para identificar o que é um problema - do ponto de vista matemático, é claro. As observações feitas no texto são importantes e devem ser refletidas, principalmente por aqueles diretamente ligados e atuantes em educação Matemática.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Alguns Aspectos no Ensino da Matemática

por Carloman Carlos Borges

Costuma-se dizer que aprender matemática é aprender a resolver problemas, porém, não é costume dizer o que é um problema matemático, ou de modo mais geral, quando uma determinada situação torna-se um problema.

Aprender um algoritmo da multiplicação é um problema matemático? A mesma pergunta vale para os demais algoritmos empregados nessa disciplina.

Todos os processos de cálculo como, exemplificando, as quatro operações fundamentais elementares - adição, subtração, multiplicação e divisão - são respondidas por mecanismos que já estão prontos nas cabeças dos alunos, levando-os imediatamente à solução. A reflexão, aqui, por parte do aluno, cede lugar aos automatismos estudados e memorizados, como a tabuada. Eles se constituem em simples exercícios de matemática, cuja justificativa encontra-se na automatização, neste caso, da tabuada.

Vale observar: na resolução de um exercício de matemática a reflexão cede lugar aos automatismos memorizados e, se os alunos estão bem treinados, a resposta é imediata. Aliás, tal tarefa pode ser executada, com menos tempo investido e mais segurança quanto aos resultados, por uma simples máquina de calcular. Não

devemos sobrecarregar nossos alunos com tarefas mais apropriadas a essas máquinas.

Uma outra observação a ser feita: na resolução de um exercício matemático, seus passos são automáticos, não há uma tomada de decisões sobre eles a serem seguidos.

Estamos, agora, em condições de definir um problema matemático. Vamos fazer referência àquela definição contida em F. K. LESTER: "*Trends and issues in mathematical problem solving research*", NEW YORK ACADEMIC PRESS, 1983, e repetida por diversos outros autores: "*uma situação na qual um indivíduo ou mesmo um grupo quer ou precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que o leve à solução*".

No caso da matemática, uma determinada situação para ser considerada um problema pelo aluno, este deve estar motivado a resolvê-la, deve sentir necessidade nessa direção criada pela sua natural curiosidade. Essa situação deve ativá-lo a refletir até encontrar a melhor estratégia para a sua solução através de respostas consistentes com os dados da situação apresentada. Aqui, não há mecanismos prontos, como no caso da tabuada. O que existe é um grande interesse do aluno - ativado por uma natural

curiosidade que transforma a busca da solução em verdadeiro desafio cognitivo.

Geralmente, perante um problema, não somos bem sucedidos nas tentativas iniciais. Nossas respostas iniciais são inadequadas. É após vários ensaios que vamos nos aproximando da solução desejada.

No caso da Matemática, uma grande dificuldade enfrentada pelo aluno é o excessivo formalismo de seus professores. Em que consiste tal formalismo? Na apresentação da Matemática como uma linguagem unidimensional, isto é, ela é apresentada como uma linguagem sem conteúdo, um mero conjunto de regras sintáticas apenas suficientes para a articulação do discurso matemático - nos primeiros níveis de estudo a matemática deve estar associada a problemas científicos de outras disciplinas. Não apenas isso; a dimensão semântica deve ser considerada, principalmente na chamada fase final do problema, a sua verificação. O que é consistente com a sintaxe matemática pode não ser com a sua semântica. Exemplificando: se dez operários constroem um mesmo muro em oito horas, isso não quer dizer que um milhão de operários o construam em alguns segundos, embora a solução matemática formalmente aponte nessa direção.

Ao considerar a Matemática apenas uma

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 11, n. 122, set. / out. 2004 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Digitação:** Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 850 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)224-8115 - **Fax:** (75)224-8086 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

linguagem uni-dimensional como foi descrita acima - alguns professores prestam um grande desserviço à educação de nossos jovens. O conhecimento matemático é um poderoso e insubstituível instrumento para a compreensão do mundo no qual vivemos, e influencia na tomada de decisões em nossa vida cotidiana: pedir um empréstimo, analisar resultados eleitorais, etc. A simples observação de que o conhecimento matemático é a base fundamental do conhecimento científico e tecnológico, justifica o caráter de privilégio dado ao ensino dessa disciplina. Mas, mesmo aqui, o formalismo é um grave obstáculo enfrentado pelo aluno, pois ele é capaz de resolver um problema científico reduzido ao formalismo matemático sem compreendê-lo no seu aspecto físico, pois o professor continua encarando a Matemática como uma linguagem na qual existe apenas a dimensão sintática, isto é, como um simples jogo. Aliás, há uma tendência até de associar o ensino da matemática ao ensino do jogo de xadrez. Tenho lido muitas tolices a esse respeito. Não conheço algum matemático que seja exímio jogador de xadrez ou de qualquer outro jogo e vice-versa. No máximo pode-se apontar algo em comum: a precocidade manifestada tanto pelos jogadores de xadrez como pelos grandes matemáticos.

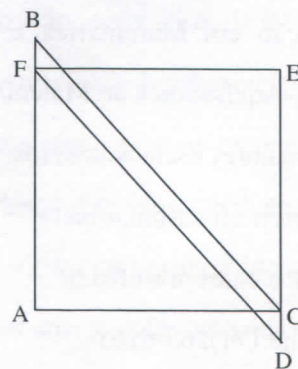
Infelizmente e apesar dos resultados obtidos pelas ciências cognitivas, a ênfase, ainda hoje, na sala de aula é direcionada para a solução de exercícios e não de problemas. Com isso o papel formativo da Matemática fica seriamente prejudicado.

Segundo Polya, a solução de um problema

matemático abrange quatro passos: compreensão, concepção de um plano, execução do plano e exame da solução alcançada. Para maiores detalhes, leia-se: *A arte de resolver problemas*, G. POLYA, Editora Interciência. Apenas uma curiosidade: a fase derradeira na solução de um problema que é o exame da solução sua análise rigorosa, a separação da dimensão sintática da dimensão semântica - é completamente relegada pela maioria dos professores, uma amostra a mais do seu exagerado formalismo. "Resolve-se" um problema sem examinar a solução encontrada.

Apresentamos, agora, um exemplo ilustrativo de que a solução do problema depende de sua formulação. Este exemplo foi extraído do livro "*el Pensamiento y los Caminos de su Investigacion*" Ediciones Pueblos Unidos, de S. Rubinstein.

O problema é o seguinte: "Ache a que equivale a soma das áreas do paralelogramo FBCD e do quadrado AFEC". Outra formulação era apresentada aos alunos: "Que forma tem a soma dos triângulos ABC e FED da figura, e a que é igual essa soma?" Nas duas variantes eram dadas: lado AB é igual a a e o lado AC igual a b .



A análise das soluções obtidas mostra que no primeiro caso, todos os alunos resolverem o problema calculando separadamente a área do quadrado e a do paralelogramo, depois do que somaram os resultados parciais.

Todos que resolveram a segunda variante do problema, sem exceção, o fizeram sem recorrer a cálculos analíticos.

Articularam mentalmente as distintas partes da figura e em seguida deram o resultado quantitativo total, coincidente com o obtido pelos alunos que resolveram o problema segundo a primeira formulação. ●

NOTÍCIAS

A Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) realizará II BIENAL em Salvador, no Instituto de Matemática da UFBA, no período de 25 a 29 de outubro de 2004.

A II BIENAL terá conferências, minicursos, oficinas e exposições.

Público-alvo: Alunos do ensino médio, de graduação e pós-graduação em Matemática e de áreas afins, professores e pesquisadores de Matemática.

Para maiores esclarecimentos:

Site: www.bienasbm.ufba.br

E-mail: bienasbm@ufba.br

Telefone: (71)263-6265

Será realizada de 15 a 19 de novembro de 2004, a VI Semana de Matemática da UEFS/Ba.

Tema: A beleza oculta da Matemática

Inscrições:

Período: 03 a 12 de novembro de 2004

Valor: R\$ 15,00

Informações:

D.A. de Matemática/UEFS/Mód. V - MT 51

Av. Universitária, km 03, BR 116

Feira de Santana - Ba

Tel.: (75) 224 - 8233 (COLMAT/UEFS)

E-mail: damat@uefs.br

O evento tem o apoio do Departamento de Ciências Exatas da UEFS e do Núcleo de Educação Matemática Omar Catunda - NEMOC.

PRÓXIMO NÚMERO

*Alguns aspectos no ensino da Matemática.
(Continuação)*

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada Folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os Folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.